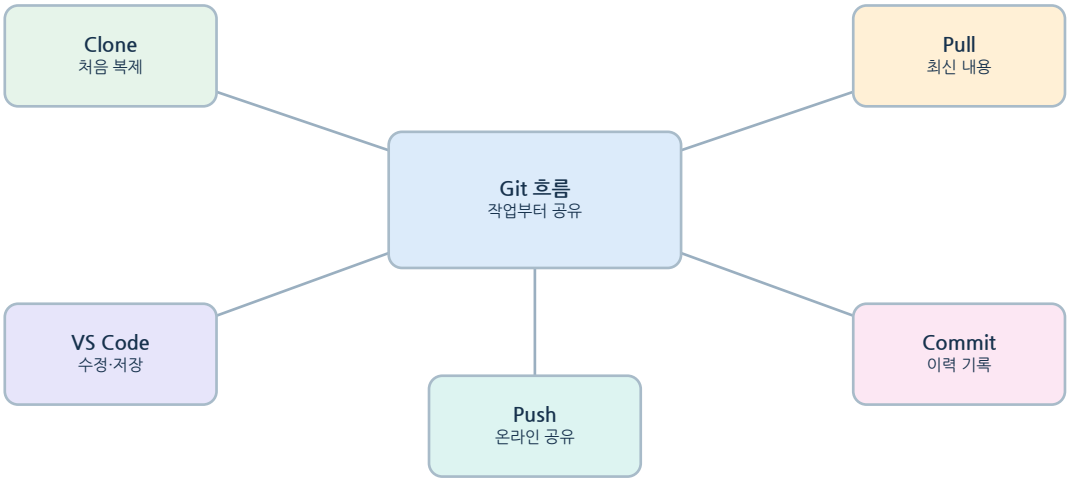
VS Code · Git · GitHub

클론부터 수정·기록·업로드까지 | 초보자를 위한 이해 중심 요약 노트



한눈에 보는 역할

도구	하는 일	비유
VS Code	코드를 작성하고 파일을 수정·저장한다.	공부하는 책상
Git	변경 내용을 비교하고 버전 이력을 기록한다.	공부 일지
GitHub	저장소를 온라인에 보관하고 공유한다.	온라인 서랍

핵심 구분

Ctrl + S = 내 파일 저장 · commit = 내 컴퓨터 Git에 기록 · push = GitHub에 업로드

1. GitHub Clone(클론)이란?

Clone은 원격 GitHub 저장소를 내 컴퓨터로 복제하는 작업이다. 보통 프로젝트 파일뿐 아니라 Git 커밋 이력과 원격 저장소 연결 정보도 함께 가져온다.

언제 쓰나?

- 선생님이 올린 학습 코드를 처음 받을 때
- 팀 프로젝트를 내 컴퓨터에서 시작할 때
- 기존 프로젝트 기록을 유지한 채 작업을 이어갈 때

비슷한 명령어 비교

명령어	의미	언제 쓰나
clone	저장소를 처음 복제	프로젝트를 처음 받을 때
pull	원격 변경을 가져와 통합	이미 받은 프로젝트를 최신화할 때
push	내 커밋을 원격으로 전송	내 작업을 GitHub에 공유할 때
fork	내 계정에 독립 복사본 생성	원본에 직접 쓸 권한이 없을 때

2. 클론하는 방법

VS Code 버튼으로

1) Ctrl + Shift + P → Git: Clone 검색
2) GitHub 저장소에서 Code → HTTPS 주소 복사
3) VS Code에 URL 붙여넣기
4) 저장할 상위 폴더 선택
5) 완료 후 Open 선택

터미널 명령어로

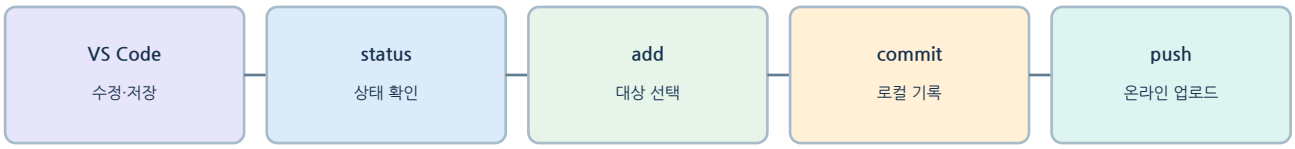
```
git clone https://github.com/계정명/저장소명.git
```

git = Git 도구 · clone = 복제 요청 · URL = 가져올 저장소. 예시의 계정명과 저장소명은 실제 주소로 바꾼다.

```
cd 저장소명
```

cd는 change directory의 줄임말이다. 터미널의 작업 폴더를 클론한 저장소 안으로 이동시킨다.

3. 일상적인 작업 흐름



명령어의 뜻과 쓰임

명령어	뜻	왜 쓰나?
git status	상태 확인	수정 파일·미추적 파일·커밋 상태 확인
git add 파일명	기록할 변경 선택	다음 커밋에 포함할 파일을 고름
git add .	현재 폴더 아래 변경 사항 추가	여러 파일을 한꺼번에 선택. 실행 전 status 확인
git commit -m "메시지"	로컬 기록 만들기	무엇을 바꿨는지 메시지와 함께 남김
git push	원격으로 전송	로컬 커밋을 GitHub에 업로드
git pull	원격 변경 통합	다른 사람이 올린 변경을 내 작업에 반영
git remote -v	원격 주소 확인	현재 프로젝트가 어느 저장소에 연결됐는지 확인

왜 순서가 중요할까?

파일 저장만으로 GitHub에 올라가지 않는다. status로 확인 → add로 선택 → commit으로 기록 → push로 업로드한다.

4. 실전 예시: day1.py 수정하기

상황: VS Code에서 day1.py를 수정했고, 그 변경을 GitHub에 올리고 싶다.

① 상태 확인

```
git status
```

현재 브랜치와 수정 파일을 확인한다.

② 변경 파일 선택

```
git add day1.py
```

이번 커밋에 day1.py의 변경 사항을 포함한다.

③ 변경 내용 기록

```
git commit -m "Practice day1 Python"
```

변경 목적을 로컬 Git 이력에 남긴다.

④ GitHub로 전송

```
git push
```

로컬 커밋을 원격 저장소에 공유한다. 첫 푸시나 브랜치 설정에 따라 추가 설정이 필요할 수 있다.

5. 자주 발생하는 오류

오류·상황	가능한 원인	먼저 할 일
repository not found	URL 오류 또는 권한 부족	저장소 URL과 접근 권한 확인
destination path already exists	같은 이름의 폴더가 이미 존재	기존 폴더 확인, 다른 위치 선택
Authentication failed	로그인·인증 문제	GitHub 인증 상태 확인
Permission denied	쓰기 권한 또는 인증 문제	권한 확인; 필요하면 fork

이미 프로젝트를 클론했거나 Git 저장소로 연결했다면 무작정 다시 클론하거나 git init을 반복하지 않는다. 먼저 확인한다:

```
git status
git remote -v
```

6. 이해 점검 & 기억 지도

상황을 보고 명령어 고르기

상황	명령어	이유
새 프로젝트를 처음 가져온다	git clone URL	원격 저장소를 로컬로 복제
무엇이 바뀌었는지 확인한다	git status	현재 작업 상태 확인
파일을 다음 기록에 포함한다	git add 파일명	커밋할 변경 선택
변경 내용을 기록한다	git commit -m "메시지"	로컬 이력 생성
기록을 GitHub에 보낸다	git push	원격 저장소에 업로드
최신 변경을 가져온다	git pull	원격 변경을 가져와 통합

한 문장으로 기억하기

Clone 처음 가져오기 → VS Code 수정·저장 → Status 확인 → Add 선택 → Commit 기록 → Push 공유. 다른 사람이 올린 변경이 필요하면 Pull.

안전 습관

- .env, API 키, 비밀번호 같은 비밀 정보는 GitHub에 올리지 않는다.
- .gitignore는 아직 추적되지 않은 파일을 제외하는 데 도움이 되지만, 이미 추적 중인 파일을 자동으로 제거하지는 않는다.
- git push는 원격 저장소에 쓸 권한이 있어야 한다.
- 실행 전 “무엇을 바꾸는 명령인가, 확인만 하는 명령인가?”를 생각한다.

학습 원칙: 목적 → 명령어 각 부분의 의미 → 사용 시점 → 실행 결과